TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 3 · CHAPITRE C3
CHLORURES D'ACYLE, ANHYDRIDES, AMIDES : SYNTHÈSES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : M(C) = 12 g/mol ; M(H) = 1 g/mol ; M(O) = 16 g/mol ; M(N) = 14 g/mol ; M(Cl) = 35,5 g/mol.

Exercice 1 : Estérification directe ou indirecte ?

On veut préparer l'éthanoate d'éthyle à partir d'éthanol par trois méthodes : avec l'acide éthanoïque, avec le chlorure d'éthanoyle, avec l'anhydride éthanoïque.

1) Écris les trois équations.

2) Compare les caractéristiques des trois réactions.

3) On part de 0,20 mol d'éthanol et d'une quantité équivalente de chaque réactif. Calcule la masse d'ester obtenue dans chaque cas.

Exercice 2 : Butanoate d'éthyle, butyrine et amide

On considère l'acide butanoïque et l'anhydride éthanoïque.

1) Lequel, noté D, peut réagir avec un alcool B pour donner un ester par une réaction rapide et totale ?

2) L'alcool B réagit avec l'autre composé, noté A, pour donner le butanoate d'éthyle par une réaction lente et limitée. Écris la formule de l'ester ; nomme A et B. Écris l'équation de la réaction entre D et B.

3) On mélange 39,6 g d'acide butanoïque et 0,15 mol de glycérol avec un catalyseur et on chauffe : on obtient 29,0 g de butyrine. Écris l'équation et calcule le rendement.

4) 0,1 mol de chlorure d'éthanoyle réagit avec une amine secondaire $C_nH_{2n+3}N$; on obtient 10,1 g d'un composé E. Donne la fonction de E, écris l'équation, détermine $M(\text{E})$ et identifie l'amine.

Exercice 3 : Hydrolyse d'un anhydride

On considère un anhydride symétrique saturé R−CO−O−CO−R.

1) Écris l'équation de son hydrolyse.

2) L'hydrolyse de 1,3 g de cet anhydride donne un composé X, dosé par 20 mL de soude à 1,0 mol/L (X réagit mole à mole avec la soude). Détermine la formule brute, la formule semi-développée et le nom de l'anhydride.

3) X réagit avec un excès de chlorure de thionyle pour donner Y. Écris l'équation de la réaction de Y avec la N-méthylpropan-2-amine ; nomme le produit Z et donne sa fonction.

4) Écris l'équation entre l'anhydride propanoïque et le 3-méthylbutan-2-ol et donne ses caractéristiques.

Exercice 4 : **Identifier un anhydride (d'après Bac)**

L'hydrolyse de 1,02 g d'un anhydride R−CO−O−CO−R donne un composé X, intégralement dosé par 20 cm^3 de soude à 1,0 mol/L.

1) Donne la formule générale de X, sa fonction ; calcule la quantité de X.

2) Déduis-en la masse molaire de l'anhydride, sa formule et son nom.

Exercice 5 : **L'ester de banane (d'après Bac)**

L'anhydride éthanoïque (densité 1,082) sert à la synthèse de l'aspirine, du paracétamol et des esters.

1) Il se prépare par déshydratation de l'acide éthanoïque. Écris l'équation et nomme le déshydratant. Propose une autre méthode.

2) On prépare l'éthanoate de 3-méthylbutyle (ester de banane). Écris sa formule ; nomme l'alcool à utiliser ; écris l'équation avec l'anhydride.

3) Compare cette synthèse avec celle utilisant l'acide éthanoïque.

4) On utilise 5,0 mL d'anhydride et 3,0 g d'alcool ; on obtient 3,3 g d'ester. Calcule le rendement.

Exercice 6 : **Synthèse de l'aspirine**

L'aspirine (acide acétylsalicylique, $M = 180$ g/mol) est préparée par action de l'anhydride éthanoïque (densité 1,08) sur l'acide salicylique HO−C_6H_4−COOH ($M = 138$ g/mol).

1) Quel groupe de l'acide salicylique réagit avec l'anhydride ? Écris l'équation.

2) On utilise 3,00 g d'acide salicylique et 6,0 mL d'anhydride ; on obtient 3,08 g d'aspirine. Montre que l'un des réactifs est en excès et calcule le rendement.

3) Un comprimé contient 320 mg d'aspirine ; un adulte ne doit pas dépasser 12 comprimés par jour. Calcule la quantité maximale d'aspirine pour un traitement de 3 jours.

Exercice 7 : **Le DEET, répulsif contre les moustiques**

Le DEET a pour formule CH_3−C_6H_4−CO−N$(C_2H_5)_2$ (le groupe méthyle est en position 3 sur le cycle).

1) Nomme le groupe fonctionnel présent.

2) On le prépare à partir de l'acide 3-méthylbenzoïque, du chlorure de thionyle et d'une amine. Donne la formule, le nom et la classe de l'amine. Écris les équations.

3) Donne le nom du DEET en nomenclature officielle.

Exercice 8 : **Le benzoate d'éthyle**

On mélange 6,0 g d'acide benzoïque C_6H_5COOH, 30 mL d'éthanol ($\rho = 0{,}81$ g/mL) et 1 mL d'acide sulfurique ; on chauffe à reflux une heure.

1) Écris l'équation de la réaction.

2) Montre que l'éthanol est en large excès. Pourquoi ?

3) Quel est le rôle du chauffage ? Améliore-t-il le rendement ? Quel est le rôle du montage à reflux ?

4) On obtient 5,3 g d'ester. Calcule le rendement.

Exercice 9 : **Synthèse d'un amide N,N-disubstitué**

On prépare le N,N-diméthylpropanamide.

1) Écris sa formule. À partir de quel chlorure d'acyle et de quelle amine peut-on le préparer ? Écris l'équation.

2) On fait réagir 9,25 g de chlorure de propanoyle avec un excès d'amine ; le rendement est de 90 %. Calcule la masse d'amide obtenue.

3) Pourquoi l'amine doit-elle être en excès ?

LN_EDUCATION

Exercice 10 : Tableau de synthèse

Recopie et complète le tableau en indiquant pour chaque réaction le type de réaction et ses caractéristiques (rapide/lente ; totale/limitée).

Réaction	Type	Caractéristiques
acide + alcool		
chlorure d'acyle + alcool		
anhydride + alcool		
ester + eau		
ester + soude		
chlorure d'acyle + amine		

Exercice 11 : Synthèse d'un amide à partir du propan-1-ol

On souhaite préparer un composé organique, la propanamide, en utilisant comme produit de départ le propan-1-ol. La propanamide sera par la suite appelée composé A et le propan-1-ol composé B.

1) Donner la formule semi-développée des deux composés A et B. À quelles familles appartiennent-ils ?

2) Plusieurs étapes sont nécessaires afin de réaliser la synthèse de A.

a) Tout d'abord, on réalise l'oxydation ménagée du composé B en le faisant réagir avec un excès de dichromate de potassium acidifié. Donner la formule semi-développée du composé C non réducteur obtenu à l'issue de cette réaction. Indiquer son nom et sa famille.

b) On fait ensuite réagir le composé C avec l'ammoniac. Un composé D, intermédiaire entre C et A, est alors obtenu. Indiquer le nom de D. Écrire l'équation-bilan correspondante. De quel type de réaction s'agit-il ?

c) Enfin, la déshydratation du composé D conduit à la formation du composé A. Écrire l'équation de cette réaction.

3) Dans la pratique, il est possible d'utiliser, à la place du composé C, un dérivé E de ce dernier. E est obtenu par action du pentachlorure de phosphore (PCl_5) ou du chlorure de thionyle ($SOCl_2$) sur C.

a) Donner la formule semi-développée et le nom de E. Écrire les équations-bilans de sa formation.

b) Écrire l'équation-bilan de la réaction de formation de A à partir de E.

Exercice 12 : Un acide de masse 3,145 g et ses dérivés

On dissout $m = 3{,}145$ g d'un acide carboxylique A à chaîne carbonée saturée dans de l'eau pure. La solution obtenue a un volume $V = 1$ L. On prélève un volume $V_a = 10$ cm^3 que l'on dose à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $C_b = 5 \times 10^{-2}$ mol/L. L'équivalence est atteinte quand on a versé un volume $V_b = 8{,}5$ cm^3 de la solution d'hydroxyde de sodium.

1) Calculer la concentration C_a de la solution d'acide.

2) En déduire la formule brute de l'acide A, sa formule semi-développée et son nom.

3) On fait réagir sur A le pentachlorure de phosphore. On obtient un corps B.

a) Donner l'équation-bilan de la réaction et le nom du composé obtenu.

b) Donner une autre méthode de préparation de ce composé.

4) On chauffe un mélange équimolaire de A avec de l'oxyde de phosphore P_4O_{10}. Donner l'équation-bilan de la réaction et le nom du composé obtenu.

5) On fait réagir sur B le butan-2-ol.

a) Donner la formule semi-développée et le nom du composé obtenu.

b) Donner le nom et les caractéristiques de cette réaction.

LN EDUCATION

Exercice 13 : Du carboxylate d'ammonium à l'amide

On fait réagir un acide organique X sur un alcool primaire A. On obtient un produit E de formule brute $C_4H_8O_2$.

1) Quelles sont les formules semi-développées possibles de ce produit E ? Donner les noms correspondants.

2) En faisant réagir l'ammoniac sur l'acide organique X, on obtient un carboxylate d'ammonium Y. Celui-ci, par chauffage, se déshydrate. On obtient un corps Z de formule C_3H_7ON. Écrire les formules semi-développées et donner les noms de A, E, X, Y et Z.

3) Écrire l'équation-bilan de la transformation de l'acide organique en carboxylate d'ammonium, puis celle correspondant à la formation de Z.

4) On a obtenu 14,6 g du composé Z de formule C_3H_7ON. Sachant que le rendement de la réaction de déshydratation est de 85 %, déterminer la masse de carboxylate d'ammonium utilisée.

Exercice 14 : Un chlorure d'acyle et la cinétique d'une saponification (Bac, Bénin)

1) Donner la formule semi-développée générale d'un chlorure d'acyle dont la chaîne carbonée est aliphatique et saturée.

2) On traite 1,85 g d'un chlorure d'acyle par du méthanol en excès. Il se forme un ester et du chlorure d'hydrogène.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction.

b) Le chlorure d'hydrogène dégagé réagit avec de l'eau pure. La solution ainsi obtenue est dosée par une solution d'hydroxyde de sodium à 0,2 mol/L. L'équivalence acido-basique est atteinte lorsqu'on a utilisé un volume $v = 100$ mL de la solution d'hydroxyde de sodium. Calculer la masse molaire du chlorure d'acyle.

c) Déterminer la formule semi-développée et donner le nom du chlorure d'acyle.

d) Donner la formule semi-développée et le nom de l'ester.

3) À un instant de date $t = 0$, on prépare un litre de solution aqueuse en mélangeant dans de l'eau pure 10^{-2} mole de l'ester et 10^{-2} mole d'hydroxyde de sodium.

a) Écrire l'équation-bilan de la réaction et donner son nom.

b) La réaction est lente. On étudie sa cinétique en déterminant la concentration du méthanol formé à diverses dates. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

t (min)	0	1	3	5	7	10	15	21	25
$[CH_3OH]$ (10^{-3} mol/L)	0	1,1	2,6	3,7	4,5	5,4	6,4	7,2	7,5

Construire le graphe de variation de la concentration molaire en méthanol en fonction du temps (en abscisse : 1 cm pour 2 min ; en ordonnée : 1 cm pour 10^{-3} mol/L). Déterminer la vitesse de la réaction aux dates $t = 3$ min et $t = 8$ min. Déterminer le pourcentage d'ester ayant réagi à l'instant de date $t = 12$ min.

On donne les masses molaires atomiques suivantes en g/mol : H : 1 ; O : 16 ; C : 12 ; Cl : 35,5.

Exercice 15 : La synthèse du paracétamol

Le paracétamol est un médicament qui se rapproche de l'aspirine par ses propriétés analgésiques et antipyrétiques. Il est dépourvu d'action anti-inflammatoire, mais ne présente pas les contre-indications de l'aspirine. On l'obtient par réaction entre le para-aminophénol et l'anhydride éthanoïque en milieu aqueux.

Données :

- Para-aminophénol : $M = 109$ g/mol ; $T_{fusion} = 187$ °C ; solubilité dans l'eau : 0,8 g dans 100 g à 20 °C ; 8,5 g dans 100 g à 100 °C.
- Paracétamol : $M = 151$ g/mol ; $T_{fusion} = 170$ °C ; solubilité dans l'eau : 1 g dans 100 g à 20 °C ; 25 g dans 100 g à 100 °C.
- Anhydride éthanoïque : $M = 102$ g/mol ; $T_{fusion} = -73$ °C ; masse volumique = 1,082 g/mL.

1) Synthèse d'un produit. Dans un ballon à trois cols, muni d'une agitation mécanique et d'un réfrigérant à reflux, on introduit 10 g de para-aminophénol. Sous vive agitation, on introduit rapidement 30 mL d'eau puis un peu plus lentement 12 mL d'anhydride éthanoïque, et on porte l'ensemble à reflux pendant environ 20 minutes. On refroidit

le contenu du ballon dans un bain de glace et on constate une précipitation du paracétamol. On le récupère et on le sèche à l'étuve à 80 °C : on obtient alors une masse de produit brut sec P : $m_P = 0{,}8$ g.

a) Réécrire la formule semi-développée de l'anhydride éthanoïque et entourer le groupe anhydride.

b) Réécrire la formule semi-développée du paracétamol $HO-C_6H_4-NH-CO-CH_3$ et entourer le groupe amide.

c) Écrire l'équation-bilan de la réaction de formation du paracétamol.

d) À partir des données physico-chimiques, justifier l'état physique du para-aminophénol avant d'être versé dans le ballon à trois cols, et l'apparition du précipité de paracétamol lors du refroidissement dans le bain de glace.

2) Suivi de la réaction.

a) Montrer que les quantités de matière initiales de réactifs sont : $n_{anhydride} = 1{,}27 \times 10^{-1}$ mol et $n_{para\text{-}aminophnol} = 9{,}17 \times 10^{-2}$ mol.

b) Préciser le réactif limitant. Justifier la réponse.

c) Compléter le tableau descriptif de la réaction (état initial et état final, en mol) pour le para-aminophénol, l'anhydride éthanoïque, le paracétamol et l'acide éthanoïque.

d) À partir de ce tableau, déduire la quantité de matière théorique n_{th} de paracétamol susceptible d'être obtenue.

e) Calculer la quantité de matière n_P de paracétamol réellement obtenue.

f) En déduire le rendement de cette synthèse.

LN_EDUCATION